

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

№1

Тема: «Ознайомлення з візуальним середовищем Visual C#.

Компіляція та запуск програми на виконання»

Виконав: Устич Максим

Група: alk-43

Варіант: № 12

Київ 2026 р.

Хід роботи

Завдання 1.

Виведення повідомлення

Для виконання завдання було запущено середовище Visual Studio 2022 та розпочато створення нового проєкту.

Проєкту було присвоєно ім'я **Lab1_Ustych** та вказано папку для його збереження.

Після створення проєкту відкрилася головна форма **Form1** у режимі конструктора. На формі надалі розміщуються елементи графічного інтерфейсу програми.

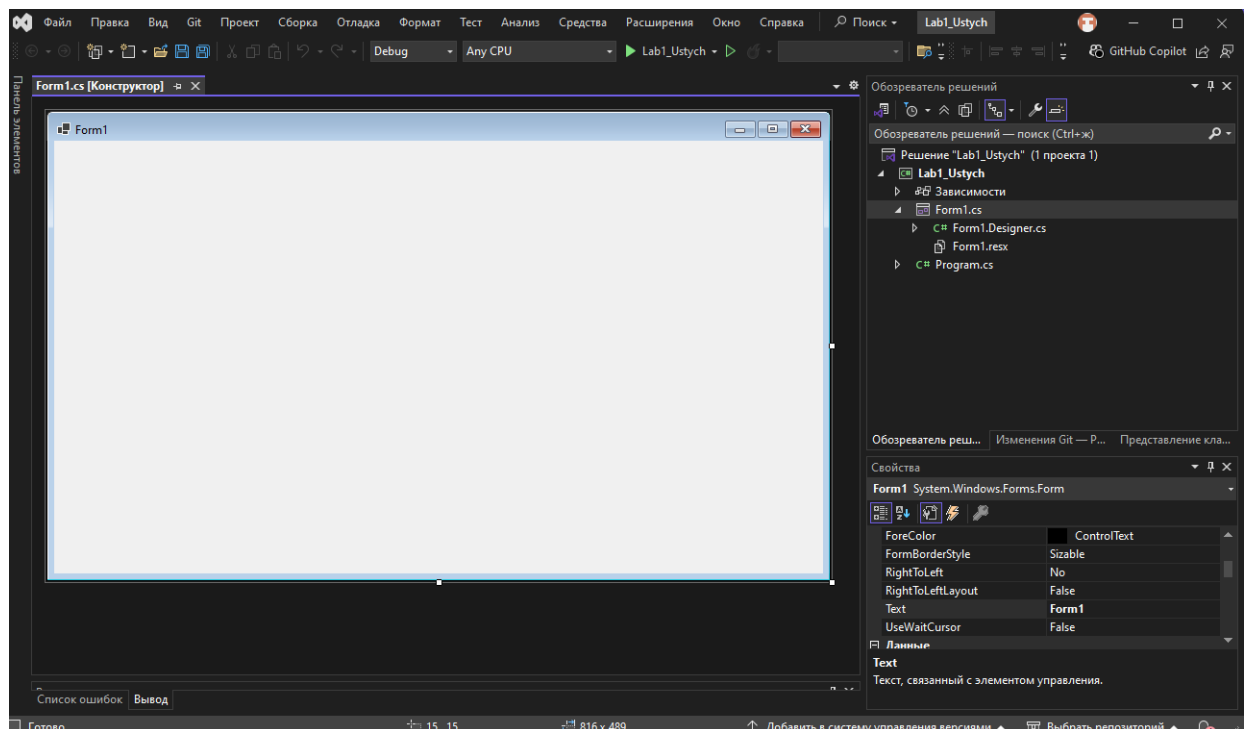


Рисунок 1 – Вікно конструктора Form1.

На форму було додано елемент керування **Button**. За допомогою властивості **Text** напис на кнопці змінено на «**Приклад1**».

Для кнопки «Приклад1» було створено обробник події Click. У програмному коді використано метод `MessageBox.Show()`, який виводить повідомлення в окремому вікні.

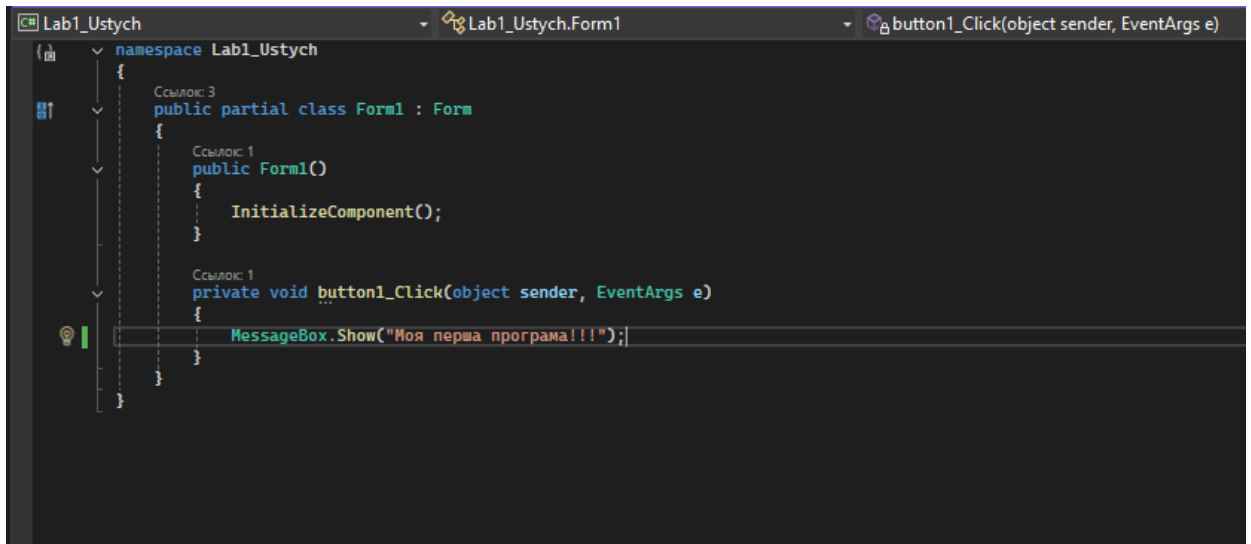


Рисунок 2 – Код обробника події кнопки «Приклад1»

Після запуску програми та натискання кнопки «Приклад1» було виведено окреме вікно з повідомленням «Моя перша програма!!!».

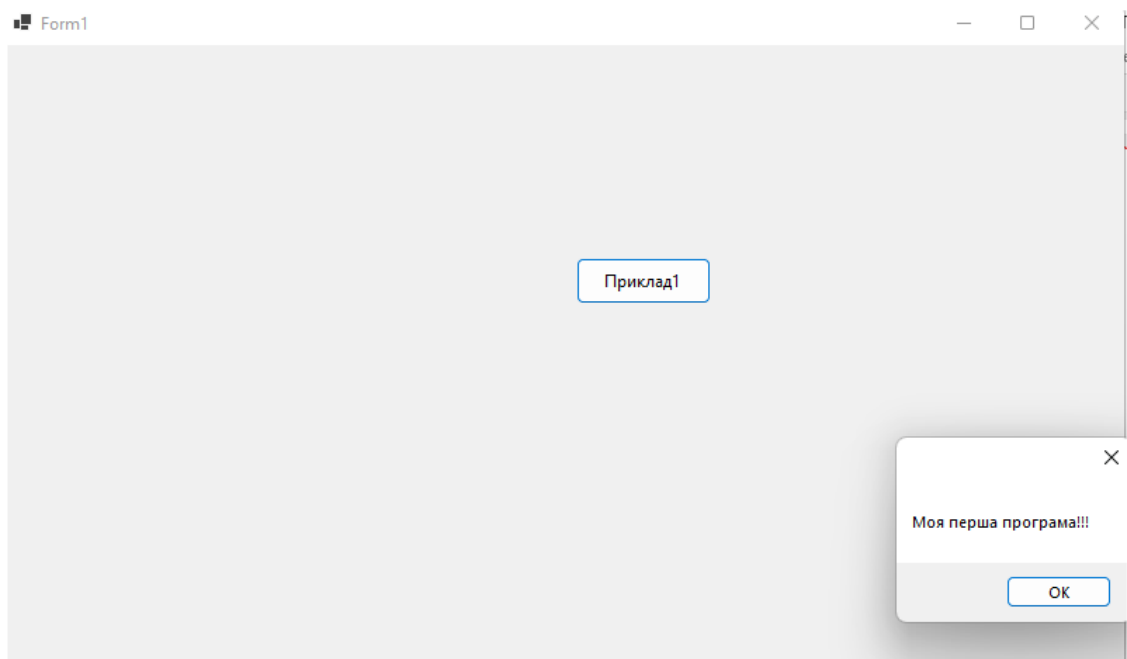


Рисунок 3 – Результат виконання програми

На форму було додано другу кнопку «**ВИХІД**», призначену для закриття програми.

Для кнопки «**ВИХІД**» було створено обробник події Click. Для закриття форми використано метод `Close()`.

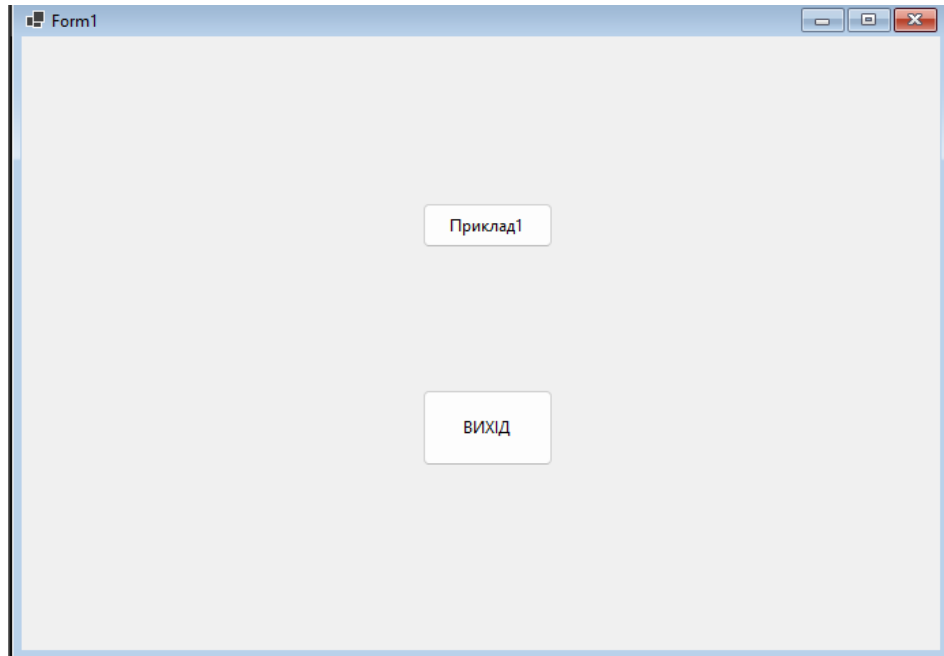


Рисунок 4 – Форма програми з кнопками «Приклад1» та «ВИХІД»

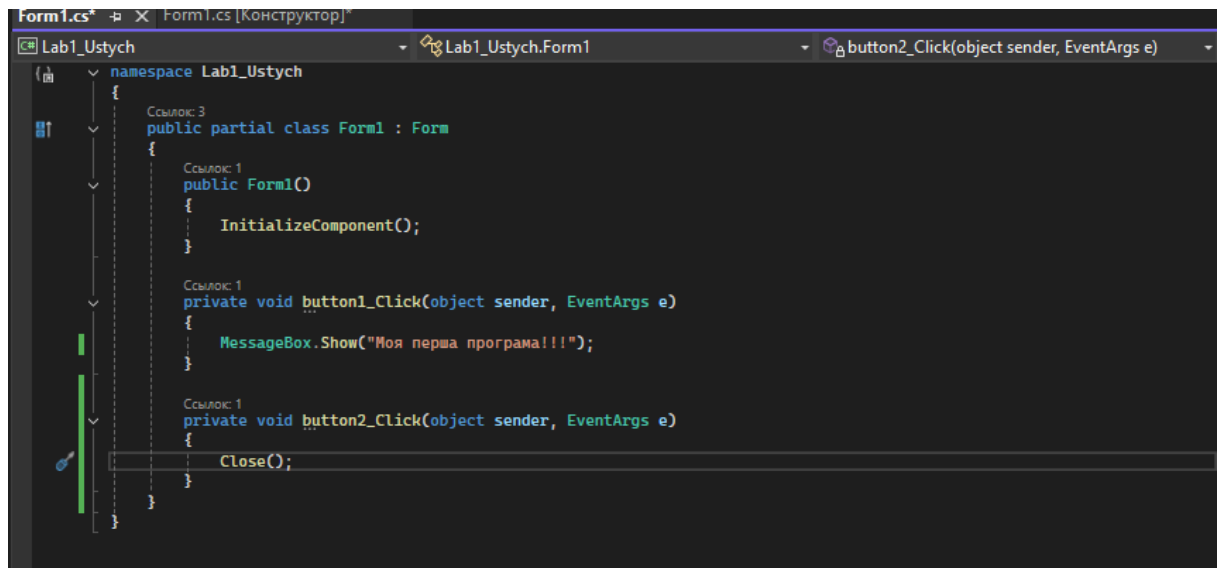


Рисунок 5 – Код обробників подій кнопок «Приклад1» та «ВИХІД»

Після запуску програми було перевірено роботу кнопки «**ВИХІД**». Після її натискання форма закривається, що підтверджує правильну роботу методу `Close()`.

Отже, у ході виконання Завдання 1 було створено Windows Forms-програму з двома кнопками: «**Приклад1**» для виведення повідомлення та «**ВИХІД**» для закриття програми.

Завдання 2.

Обчислення значення виразу.

Номер у списку — 42. Оскільки в методичних вказівках наведено 15 варіантів, варіант визначено циклічно: **$42 \bmod 15 = 12$** . Отже, виконується **варіант №12**.

Для заданих початкових даних необхідно обчислити значення виразу:

$$s = 2^{(y^x)} + (3^x)^y - \frac{y \left(\operatorname{arctg} z - \frac{1}{3} \right)}{|x| + \frac{1}{y^2 + 1}}$$

Початкові дані:

$$x = 3,251;$$

$$y = 0,325;$$

$$z = 0,466 \cdot 10^{-4}.$$

Правильне значення, наведене в методичних вказівках:

$$s = 4,23655.$$

Для обчислення значення виразу було створено обробник події кнопки «**Обчислити**». У програмі задано початкові значення x , y , z , а математичний вираз реалізовано за допомогою функцій класу `Math`.

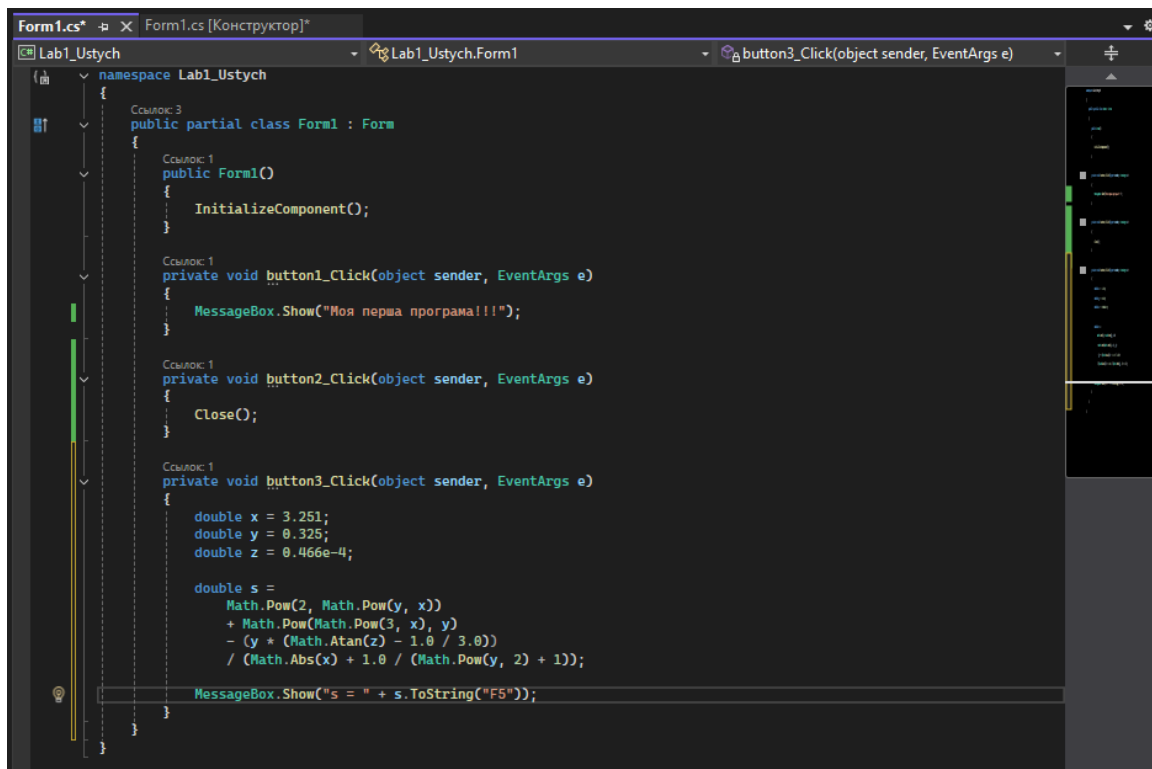


Рисунок 6 – Програмний код обчислення значення виразу

Після запуску програми та натискання кнопки «Обчислити» було отримано значення $s = 4,23655$. Отриманий результат збігається з правильним значенням, наведеним у методичних вказівках.

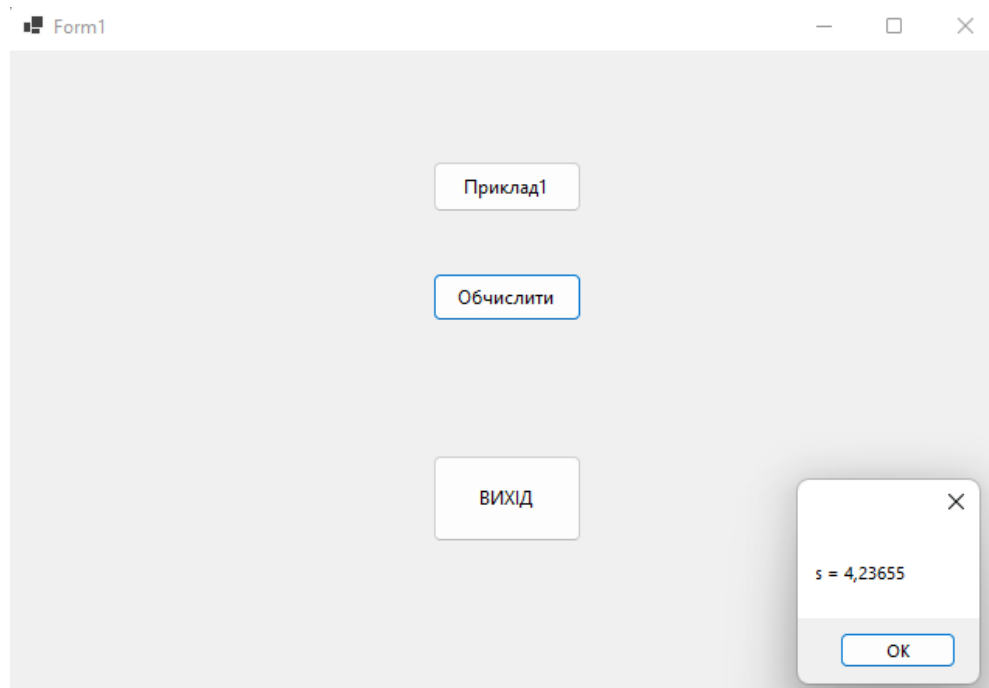


Рисунок 7 – Результат обчислення значення виразу

Отже, математичний вираз для варіанта №12 реалізовано правильно, а результат обчислення підтверджує коректність роботи програми.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було ознайомлено з основними можливостями середовища Visual Studio 2022 та створенням Windows Forms-застосунків мовою C#. Було реалізовано обробку подій кнопок, виведення повідомлень за допомогою `MessageBox.Show()` та закриття форми методом `Close()`. Також було виконано обчислення математичного виразу для варіанта №12. Отримане значення $s = 4,23655$ збігається з результатом, наведеним у методичних вказівках.